

Уральский государственный технический университет

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

Тема: Расчёт системы водоснабжения малого посёлка

Выполнил: Иванов И.И.

Группа: ВВ-301

Проверил: Петрова А.С.

Екатеринбург, 2026

Содержание

[Откройте в Word и нажмите Ctrl+A → F9 для обновления содержания]

Введение

Целью данной курсовой работы является проектирование системы водоснабжения малого посёлка с определением расчётных расходов воды и гидравлическим расчётом трубопровода.

В процессе работы определяются среднесуточные, среднечасовые и максимальные расходы воды, подбирается диаметр трубопровода из условия обеспечения экономической скорости, а также рассчитывается требуемый напор насосной станции.

Исходные данные

Обозначение	Наименование	Значение	Ед. изм.
Qсут	Среднесуточный расход воды	3600	м³/сут
Kmax.ч	Коэффициент максимальной часовой неравномерности	1,7	
vэк	Экономическая скорость движения воды в трубах	1	м/с
Hсв	Свободный напор в распределительной сети	10	м
l	Длина расчётного участка трубопровода	500	м
i	Гидравлический уклон	0,005	м/м

1. Определение расчётных расходов воды

Определение средних и максимальных расходов воды в системе водоснабжения.

Средний часовой расход воды, $Q_{\text{ч}}$, рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{ч}} = Q_{\text{сут}} / 24 = 3600 / 24 = 150 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (1)$$

Средний секундный расход воды, $Q_{\text{с}}$, рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{с}} = Q_{\text{сут}} * 1000 / 86400 = 3600 * 1000 / 86400 = 41,667 \text{ л/с} \quad (2)$$

Максимальный часовой расход воды, $Q_{\text{max.ч}}$, рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{max.ч}} = Q_{\text{час}} * K_{\text{max.ч}} = 150 * 1,7 = 255 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (3)$$

Максимальный секундный расход воды, $Q_{\text{max.с}}$, рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{max.с}} = Q_{\text{max.час}} * 1000 / 3600 = 255 * 1000 / 3600 = 70,833 \text{ л/с} \quad (4)$$

2. Гидравлический расчёт трубопровода

Подбор диаметра трубопровода и определение требуемого напора.

Расчётный диаметр трубопровода, $D_{\text{расч}}$, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{расч}} = \sqrt[4]{4 * Q_{\text{max.сек}} / (1000 * \pi * v_{\text{ек}})} = \sqrt[4]{4 * 70,8333 / (1000 * \pi * 1)} \\ = 0,3003 \text{ м} \quad (5)$$

где Диаметр определяется из условия обеспечения экономической скорости. Q переведён из л/с в м³/с делением на 1000.

Диаметр трубопровода, D , рассчитывается по формуле:

$$D = D_{\text{расчет}} * 1000 = 0,3 * 1000 = 300,3 \text{ мм} \quad (6)$$

Потери напора на расчётном участке, h , рассчитывается по формуле:

$$h = i_{\text{hydr}} * l_{\text{pipe}} = 0,005 * 500 = 2,5 \text{ м} \quad (7)$$

Требуемый напор насосной станции, $H_{\text{нас}}$, рассчитывается по формуле:

$$H_{\text{нас}} = h_{\text{потери}} + H_{\text{sv}} = 2,5 + 10 = 12,5 \text{ м} \quad (8)$$

Графическая часть

[Графическая часть формируется отдельно — блок-схема и генплан не входят в автоматический расчёт]

Заключение

В результате выполненного расчёта системы водоснабжения малого посёлка определены расчётные расходы воды: средний секундный расход составляет 41.667 л/с, максимальный секундный — 70.833 л/с. Расчётный диаметр трубопровода составляет 0.3003 м (300.3 мм). Потери напора на участке длиной 500 м — 2.500 м, требуемый напор насосной станции — 12.50 м. Скоростной режим соответствует нормативным требованиям СП 31.13330.

Список использованных источников

1. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М.: Минстрой России, 2021.
2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
3. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. — М.: Стройиздат, 1984. — 116 с.